



第四节 二阶双曲型方程

§ 1 二阶双曲型方程

波动方程的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & a > 0, x \in R, t \in (0, T] \\ u(x, 0) = f(x) & x \in R \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) & x \in R \end{cases}$$



相应的特征方程为： $d^2x - a^2 d^2t = 0$ ，利用特征方向可以得到两族特征线： $x - at = \xi$ ， $x + at = \eta$

如果 u 沿特征线的偏导数分别表示为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} \right) = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

从原微分方程可以得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$,

方程的通解形式：

$$u(x, t) = f_1(\xi) + g_1(\eta) = f_1(x - at) + g_1(x + at)$$

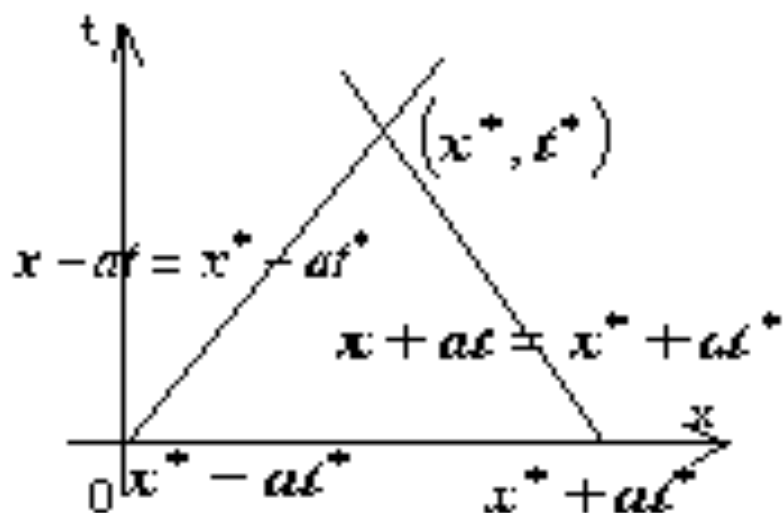
如果考虑初始条件： $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$

则其解析解为：

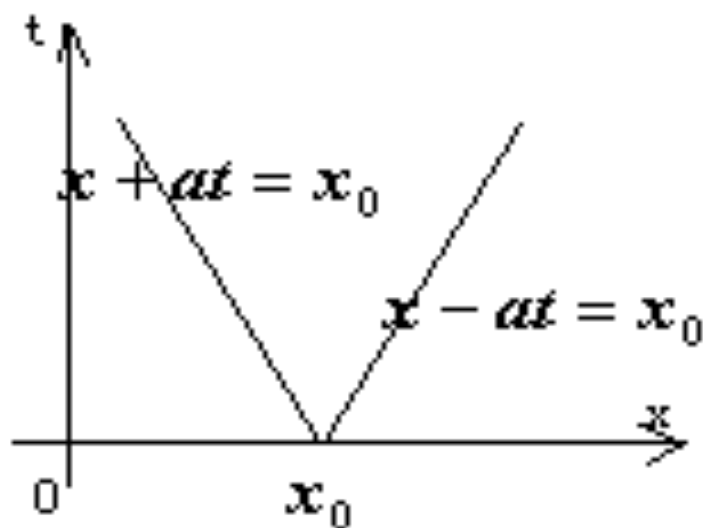
$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x + at) + f(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi$$



直线族 $x - at = \text{const}$, $x + at = \text{const}$ 是方程的两族特征线,



$u(x^*, t^*)$ 的依赖区间



(x_0, t) 的影响区域

化为等价一阶齐次方程组：

对于原二阶波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

引入： $\boldsymbol{v} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad \boldsymbol{w} = a \frac{\partial u}{\partial x}$

则方程化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} - a \frac{\partial \boldsymbol{w}}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \boldsymbol{w}}{\partial t} - a \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} = 0 \end{cases}$$



如果令： $\bar{\mathbf{u}} = (\mathbf{v}, \mathbf{w})^T$

上述方程组可以写成： $\frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial x} = \mathbf{0}$

其中： $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$

且特征值 $\lambda_1 = ia$, $\lambda_2 = -ia$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \Lambda = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \begin{pmatrix} ia & 0 \\ 0 & -ia \end{pmatrix}$$

故 $\mathbf{A}$ 是严格双曲型的，第二节中方法可用。



§ 2 波动方程的差分格式

1、显式格式

可以简单的用二阶中心差商近似方程：

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} - a^2 \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$$

这是一个二阶格式。称为显式差分格式。

初始条件的离散

此时边界条件也应作二阶离散。

可设：

$$\begin{cases} u_j^0 = f_j = f(x_j) \\ \frac{u_j^1 - u_j^{-1}}{2\tau} = g_j \end{cases}$$

其中 u_j^{-1} 是虚构的。

$$\text{但有 } \frac{u_j^1 - u_j^{-1}}{2\tau} = \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]_j^n + O(\tau^2)$$

在差分方程中，令 $n = 0$ ，得：

$$\frac{u_j^1 - 2u_j^0 + u_j^{-1}}{\tau^2} - a^2 \frac{u_{j+1}^0 - 2u_j^0 + u_{j-1}^0}{h^2}$$

与 $\frac{u_j^1 - u_j^{-1}}{2\tau} = g_j$ 联立，得

$$u_j^1 = \frac{1}{2} a^2 \lambda^2 (f_{j-1} + f_{j+1}) + (1 - a^2 \lambda^2) f_j + \tau g_j \quad \lambda = \frac{\tau}{h}$$

故有差分方程：

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = a^2 \lambda^2 (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + 2u_j^n - u_j^{n-1} \\ u_j^1 = \frac{1}{2} a^2 \lambda^2 (f_{j-1} + f_{j+1}) + (1 - a^2 \lambda^2) f_j + \tau g_j \end{cases} \quad n \geq 1$$

下面进行稳定性分析：

三层格式（方程）化为二层格式（方程组）

$$\text{令：} w_j^n = u_j^{n-1}, \quad \bar{u}_j^n = \left(u_j^n, w_j^n \right)^T, \quad w_j^n = u_j^{n-1}$$

将差分格式写成矩阵形式，有：

$$\bar{u}_j^n = \begin{pmatrix} 2(1-a^2\lambda^2) & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \bar{u}_j^n + \begin{pmatrix} a^2\lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \bar{u}_{j+1}^n + \begin{pmatrix} a^2\lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \bar{u}_{j-1}^n$$

那么增长矩阵为：

$$G(\lambda, k) = \begin{pmatrix} 2 - 4a^2\lambda^2 \sin^2 \frac{kh}{2} & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

特征值

$$\mu_{1,2} = 1 - 2a^2\lambda^2 \sin^2 \frac{kh}{2} \pm \sqrt{\left(a^2\lambda^2 \sin^2 \frac{kh}{2} - 1\right)4a^2\lambda^2 \sin^2 \frac{kh}{2}}$$

当 $|a\lambda| \leq 1$ 时, $|\mu_{1,2}| = 1$

结论:

当 $a\lambda < 1$ 时, 格式稳定 :

当 $a\lambda = 1$, 格式不稳定。



2: 隐式差分格式

在节点 (x_i, t_k) 处考虑微分方程, 有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_k) - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_k) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_k) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_{k-1}) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_{k+1}) \right) \\ &\quad - \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2}(x_i, \zeta_k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是有 } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_k) - \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_{k-1}) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_{k+1}) \right) \\ = - \frac{(a\tau)^2}{2} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2}(x_i, \zeta_k) \end{aligned}$$

由中心差商可以得到

$$(1) \frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} - \frac{1}{2}a^2 \left(\frac{u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1}}{h^2} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right) = 0$$

截断误差为：

$$R_j^n = \tau^2 \left(\frac{1}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} (x_i, \eta_k) - \frac{1}{2} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2} (x_i, \zeta_k) \right) - h^2 \frac{a^2}{24} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\xi_i, t_{k-1}) + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\rho_i, t_{k+1}) \right)$$

差分求解格式为

$$u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1} - \frac{\lambda^2}{2} (u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1} + u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) = 0$$

矩阵表示形式

$$AU^{n+1} = BU^{n-1} + 2EU^n + F$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 + \lambda^2 & -\frac{1}{2}\lambda^2 & & & \\ -\frac{1}{2}\lambda^2 & 1 + \lambda^2 & -\frac{1}{2}\lambda^2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{2}\lambda^2 & 1 + \lambda^2 & -\frac{1}{2}\lambda^2 \\ & & & -\frac{1}{2}\lambda^2 & 1 + \lambda^2 \end{pmatrix}$$



$$B = \begin{pmatrix} -(1 + \lambda^2) & \frac{1}{2} \lambda^2 & & & \\ \frac{1}{2} \lambda^2 & -(1 + \lambda^2) & \frac{1}{2} \lambda^2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \frac{1}{2} \lambda^2 & -(1 + \lambda^2) & \frac{1}{2} \lambda^2 \\ & & & \frac{1}{2} \lambda^2 & -(1 + \lambda^2) \end{pmatrix}$$

$$F^T = (\frac{1}{2} \lambda^2 (u_0^{n-1} + u_0^{n+1}) + 2u_0^n + \tau^2 f_1^k, 2f_2^n, \dots, 2f_{m-2}^n,$$

$$\frac{1}{2} \lambda^2 (u_m^{n-1} + u_m^{n+1}) + 2u_{m-1}^{n+1} + \tau^2 f_m^n)$$



(2) 加权隐式格式

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \left(\theta \frac{u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1}}{h^2} \right. \\ \left. (1 - 2\theta) \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\tau^2} + \theta \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right)$$

截断误差为：
$$R_{ij}(h, \tau) = \left(\frac{\tau^2 a^4}{12} - \frac{h^2}{12} - \theta \tau^2 a^2 \right) \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j) \\ + O(\tau^4 + \tau^2 h^2 + h^4)$$

$$R_{ij}(h, \tau) = \begin{cases} O(\tau^2 + h^2) & \theta \neq \frac{1}{12} \left(a^2 - \frac{1}{r^2} \right) \\ O(\tau^4 + h^4) & \theta = \frac{1}{12} \left(a^2 - \frac{1}{r^2} \right) \end{cases}$$

当参数为0的时就是显式格式，实际上有兴趣的参数是1/4的时候，如下

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} = \frac{1}{4}a^2 \left(\frac{u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1}}{h^2} + 2 \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\tau^2} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right)$$

加权格式的稳定性分析，可以证明：

- ① 当 $\theta \geq \frac{1}{4}$ 时，它是无条件稳定的。
- ② 当 $0 \leq \theta < \frac{1}{4}$ 时，格式稳定的充要条件是：

$$ar < \frac{1}{\sqrt{1-4\theta}}$$



§ 3 二阶方程的Courant条件

对于方程, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 相应的差分格式为: $L_h U = 0$

若第 n 层的计算值, 依赖于第 0 层的 $u_{j-m}^0, u_{j-m+1}^0, \dots, u_{j+l}^0$

则区间 $[x_{j-m}, x_{j+l}]$ 称为 u_j^n 的依赖区间。

那么,

经过点 (x_j, t_n) 的两条特征值 $x \pm at = x_j \pm at_n$ 与 x 轴的交点落入依赖区间 $[x_{j-m}, x_{j+l}]$ 是格式稳定的必要条件。

$$\text{即 } [x_j - at_n, x_j + at_n] \in [x_{j-m}, x_{j+l}]$$



分析显示格式的CFL条件

差分方程解的依赖区域：

$$x_{j-n}, x_{j-n+1}, \dots, x_{j+n-1}, x_{j+n}$$

微分方程解的依赖区域：

$$[x_j - at_n, x_j + at_n]$$

CFL条件： $|a\lambda| \leq 1$

显示格式的稳定性条件为： $|a\lambda| < 1$

注：CFL条件是稳定性的必要条件



§ 4 等价一阶齐次方程组的差分格式

对于原二阶波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

引入：
$$v = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad w = a \frac{\partial u}{\partial x}$$

则方程化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - a \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial w}{\partial t} - a \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$



如果令： $\bar{\mathbf{u}} = (\mathbf{v}, \mathbf{w})^T$

上述方程组可以写成： $\frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial x} = \mathbf{0}$

其中： $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & -a \\ a & \mathbf{0} \end{pmatrix}$

且特征值 $\lambda_1 = ia$, $\lambda_2 = -ia$

$$S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \Lambda = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} ia & 0 \\ 0 & -ia \end{pmatrix}$$

故 $\mathbf{A}$ 是严格双曲型的，§2中方法可用。



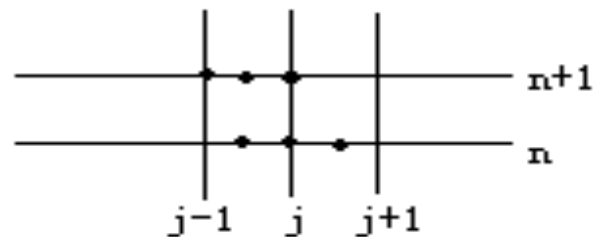
1: 显式格式

令

$$\left\{ \begin{array}{l} v_j^n = \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} \\ w_{j-\frac{1}{2}}^n = a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} \end{array} \right.$$

将 v 关于 t 的偏导数用向前差商代替, v 关于 x 的偏导数用向后差商代替, w 关于 t 的偏导数用向前差商代替, w 关于 x 的偏导数用中心差商代替.于是有

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_j^{n+1} - v_j^n}{\tau} = a \frac{w_{j+\frac{1}{2}}^n - w_{j-\frac{1}{2}}^n}{h} \\ \frac{w_{j-\frac{1}{2}}^{n+1} - w_{j-\frac{1}{2}}^n}{\tau} = a \frac{v_j^{n+1} - v_{j-1}^{n+1}}{h} \end{array} \right.$$



取
$$\begin{pmatrix} v_j^n \\ w_j^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^n e^{ikjx} \\ b^n e^{ikjx} \end{pmatrix}$$

则有
$$\begin{pmatrix} a^{n+1} \\ b^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ic \\ ic & 1-c^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^n \\ b^n \end{pmatrix} \quad \text{其中 } c = 2a\lambda \sin \frac{kh}{2}$$

于是得到传播矩阵 $G(\lambda, k)$ 不是正规的。计算可得其特征值为

$$\lambda_{1,2} = \frac{2-c^2 \pm ic\sqrt{4-c^2}}{2}$$

1：当 $ar < 1$ 时，此时格式稳定的。

2：当 $ar = 1$ 时，此时格式是不稳定的。



2: 隐式格式

为了得到绝对稳定的格式,,将显式格式的空间差分用2个时间层的值进行平均加权.得到新的格式.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_j^{n+1} - v_j^n}{\tau} = a \frac{w_{j+\frac{1}{2}}^n - w_{j-\frac{1}{2}}^n + w_{j+\frac{1}{2}}^{n+1} - w_{j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{2h} \\ \frac{w_{j-\frac{1}{2}}^{n+1} - w_{j-\frac{1}{2}}^n}{\tau} = a \frac{v_j^{n+1} - v_{j-1}^{n+1} + v_j^n - v_{j-1}^n}{2h} \\ v_j^n = \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} \\ w_{j-\frac{1}{2}}^n = \frac{a}{2} \left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} + \frac{u_j^{n-1} - u_{j-1}^{n-1}}{h} \right) \end{array} \right. \quad \theta = \frac{1}{4} \text{隐式格式}$$

令

它的传播矩阵为：

$$G(\lambda, k) = \frac{1}{1 + \frac{c^2}{4}} \begin{pmatrix} 1 - \frac{c^2}{4} & ic \\ ic & 1 - \frac{c^2}{4} \end{pmatrix}$$

其中 $c = 2a\lambda \sin kh$

因为有： $G^H(\lambda, k) G(\lambda, k) = I$ ，于是 $G(\lambda, k)$ 是酉矩阵，由此有是绝对稳定的



3:Lax-Friedrichs 格式

$$\frac{\bar{u}_j^{n+1} - \frac{1}{2}(\bar{u}_{j+1}^n + \bar{u}_{j-1}^n)}{\tau} + A \frac{\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_{j-1}^n}{2h} = 0$$

具体地

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_j^{n+1} - \frac{1}{2}(v_{j+1}^n + v_{j-1}^n)}{\tau} - a \frac{w_{j+1}^n - w_{j-1}^n}{2h} = 0 \\ \frac{w_j^{n+1} - \frac{1}{2}(w_{j+1}^n + w_{j-1}^n)}{\tau} - a \frac{v_{j+1}^n - v_{j-1}^n}{2h} = 0 \end{array} \right.$$



传播矩阵为： $G(\lambda, k) = \begin{pmatrix} \cos 2kh & ia\lambda \sin kh \\ ia\lambda \sin 2kh & \cos 2kh \end{pmatrix}$

是正规阵，它的一对特征根为：

$$\mu_{1,2} = \cos 2kh \pm ia\lambda \sin 2kh,$$

$$|\mu_{1,2}| = \sqrt{(\cos 2kh)^2 + (a\lambda \sin 2kh)^2}$$

很显然有，当 $a\lambda \leq 1$ 时，稳定。



4:Lax-Wendroff格式

$$\begin{aligned} v_j^{n+1} = & v_j^n + \frac{1}{2} a \lambda (w_{j+1}^n - w_{j-1}^n) \\ & + \frac{1}{2} a^2 \lambda^2 (w_{j+1}^n - 2w_j^n + w_{j-1}^n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_j^{n+1} = & w_j^n + \frac{1}{2} a \lambda (v_{j+1}^n - v_{j-1}^n) \\ & + \frac{1}{2} a^2 r^2 (v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) \end{aligned}$$



它的传播矩阵为：

$$G(\sigma, \tau) = \begin{pmatrix} 1-2c^2 & ic \\ ic & 1-2c^2 \end{pmatrix}, c = a\lambda \sin kh$$

它的一对特征根为：

$$\mu_{1,2} = 1 - 2c^2 \pm ic,$$

$$|\mu_{1,2}| = \sqrt{1 - 4(1 - a^2\lambda^2)\sin^4 kh}$$

当 $a\lambda \leq 1$ 时，稳定。

